

Recension der Seeber'schen Untersuchungen (Gauss, Werke, Band II, p. 193: die identischen Gleichungen)

C. F. Gauss
Re-typeset from scan

Vorbemerkung

Die positive ternäre quadratische Form

$$axx + byy + czz + 2dyz + 2bzx + 2cxy$$

(Determinante = $-D$) sei reducirt im Sinne von Seeber; mit a', b', c' werden diejenigen Coefficienten bezeichnet, die in den Vergleichungen (...) als $2a', 2b', 2c'$ vorkommen.

I. Fall: keine der Zahlen a', b', c' negativ

Setze man

$$\begin{aligned} b - 2a' &= d, & c - 2b' &= e, & a - 2c' &= f, \\ c + 2a' &= g, & a + 2b' &= h, & b + 2c' &= i, \end{aligned}$$

wo aus der Definition der reducirten positiven Formen sogleich folgt, dass wenn $axx + byy + czz + 2dyz + 2bzx + 2cxy$ eine solche ist, keine jener sechs Zahlen negativ ist. Bezeichnet man nun den (negativen) Determinanten der Form durch $-D$, so hat man, wie man sich durch die Entwicklung leicht überzeugt, die identische Gleichung

$$2D - abc = a a' d + b b' e + c c' f + a' h i + b' g i + c' g h + g h i$$

in welcher keines der sieben Glieder zur Rechten negativ sein kann, und folglich abc nicht grösser als $2D$. Dasselbe folgt auf gleiche Weise aus der identischen Gleichung

$$2D - abc = a a' g + b b' h + c c' i + a' e f + b' d f + c' d e + d e f$$

II. Fall: keine der Zahlen a', b', c' positiv

Setze man

$$\begin{aligned} b + 2a' &= d, & c + 2b' &= e, & a + 2c' &= f, \\ c + 2a' &= g, & a + 2b' &= h, & b + 2c' &= i, \\ b + c + 2a' + 2b' + 2c' &= k, \\ a + c + 2a' + 2b' + 2c' &= l, \\ a + b + 2a' + 2b' + 2c' &= m, \end{aligned}$$

und den Determinanten der Form wie vorhin $= -D$. Vermöge der Definition der reducirten positiven Formen wird keine der neun Zahlen $d, e, f, g, h, i, k, l, m$ negativ sein können, und so ergibt sich aus der identischen Gleichung

$$6D - 3abc = -a a'(d + 2k) - b b'(e + 2l) - c c'(f + 2m) \\ - a' h i - b' g i - c' g h + d e f + 2 g h i$$

in welcher, weil a', b', c' nicht positiv, sondern negativ oder Null sind, alle Glieder zur Rechten positiv oder Null werden, dass also $3abc$ nicht grösser als $6D$, oder abc nicht grösser als $2D$ sein kann. Dasselbe folgt eben so aus der identischen Gleichung

$$6D - 3abc = -a a'(g + 2k) - b b'(h + 2l) - c c'(i + 2m) \\ - a' e f - b' d f - c' d e + 2 d e f + g h i$$

Vereinfachte unsymmetrische Gleichung

Beide Gleichungen sind symmetrisch. Verzichtet man auf völlige Symmetrie, so ist der Beweis mit einer noch geringeren Anzahl von Gliedern zu führen, z. B. durch die identische Gleichung

$$8D - 4abc = -2 a a'(g + k) - 2 b b'(e + l) - 4 c c' m + (c + e) d f + (c + g) h i$$

Audit notes: The reader (earlier source draft) version of this passage had at least the following errors, all corrected here against the scan: (1) $2D - abc$ was misread as $\frac{1}{2}D = abc$ in Eq. A and $4D = abc$ in Eq. B (sign and operator flipped, coefficient corrupted); (2) the primes on a, b, c in $a a'd, b b'e, c c'f$ etc. were systematically dropped to $aad, bbe, cc f$; (3) one term was rewritten as the wrong letters ($a'hi \rightarrow dhf$ etc.); (4) the Case II definitions had primes dropped and were mis-grouped, producing the nonsense $m = a + b + c + 2a + 2b + 2c = 3a + 3b + 3c$; (5) Equation (25) $8D - 4abc = \dots$ was reduced to a mangled $4abc = \dots$ with further dropped primes. All restored here.